

P13. A Systematic Survey of Control Techniques and Applications in Connected and Automated Vehicles

中英双语博士精读笔记

Wei Liu; Min Hua; Zhiyun Deng; Zonglin Meng; Yanjun Huang; Chuan Hu; Shunhui Song; Letian Gao

2023 · arXiv survey

Theme / 主题: CAV control survey

Method family / 方法族: Systematic survey of CAV control / CAV 控制技术系统综述

PDF pages / 页数: 32 **Relevance / 相关度:** 72/100

Source / 来源: <https://arxiv.org/abs/2303.05665>

1 论文全景速览与核心贡献 / High-Level Overview & Core Contributions

1.1 研究背景与痛点 / Background & Pain Points

这篇论文位于“CAV control survey”方向。对你的 JSSP-based Intersection Management 课题，它回答的是高层调度、低层轨迹平滑、安全过滤或真实验证中的一个关键子问题：如何让车辆在路口少停、少冲突、少能耗，同时保持在线可执行。

The paper belongs to the theme of CAV control survey. For a JSSP-based intersection-management thesis, it illuminates one of the key layers: scheduling, smoothing, safety filtering, or real-world validation.

Pain point / 痛点: Broad CAV control overview; not intersection-smoothing specific.

1.2 核心科学问题 / Core Scientific Question

CAV 控制从状态估计、轨迹跟踪到协同控制有哪些主线方法，它们如何支撑交叉口协同研究？

What are the main CAV control families from state estimation to trajectory tracking and cooperative control, and how do they frame intersection research?

1.3 科学贡献 / Scientific Contributions

- 方法贡献 (method contribution): Systematic survey from vehicle state estimation and trajectory tracking to collaborative CAV control applications.
- 安全/避碰贡献 (safety contribution): Reviews vehicle-control approaches relevant to safety and collaborative control.

- 平滑/停止避免贡献 (smoothing contribution): Frames comfort, energy saving, and transportation efficiency as central CAV control goals.
- 创新力度评判 (reviewer judgement): 综述价值强但原创方法弱: 适合作为背景和分类框架引用, 不应当作为核心算法依据。

1.4 核心概念对照 / Core Concepts

中文概念	English Concept	Role / 学术作用
自动交叉口管理	Autonomous Intersection Management	把信号控制替换为车辆级调度与控制。
轨迹平滑	Trajectory Smoothing	减少急加减速、停车和能耗峰值。
安全约束	Safety Constraints	把碰撞风险写成距离、时间间隔或屏障函数。
Systematic survey of CAV control	CAV 控制技术系统综述	该论文的核心方法族。

2 理论方法论深度解构 / Methodology & Theoretical Framework

2.1 问题数学建模 / Mathematical Formulation

通用车辆控制闭环 / Generic vehicle-control loop

$$\dot{x} = f(x, u, w), \quad y = g(x) + \eta, \quad u = \kappa(\hat{x}, r), \quad e = r - y$$

Symbol / 符号	含义	Meaning	Role / 建模作用
x	车辆状态	vehicle state	控制系统内部变量
u	控制输入	control input	转向、加速度或制动力
w	外部扰动	external disturbance	道路、交通和模型误差
hat x	估计状态	estimated state	状态估计模块输出
r	参考轨迹	reference trajectory	轨迹规划/调度层给定目标

2.2 核心算法架构 / Core Algorithm Layout

作为综述, 它按估计、跟踪、路径规划、协同控制等层次整理方法。对本项目最有价值的是把 comfort、safety、energy、efficiency 放入同一个 CAV 控制目标谱系。

As a survey, it organizes estimation, tracking, planning, and cooperative-control techniques, framing safety, comfort, energy, and efficiency as connected CAV objectives.

2.3 收敛性、稳定性或实时性 / Convergence, Stability, Real-Time Feasibility

综述不提供单个算法的收敛证明，但能帮助你定位不同方法的理论依据，如鲁棒控制、MPC、学习控制和协同控制。

It does not certify one algorithm, but it maps the theoretical families used to justify robust control, MPC, learning control, and cooperative control.

2.4 潜在假设与边界条件 / Assumptions & Boundary Conditions

- 文献覆盖广但不可避免存在选择偏差。
- 不同控制任务和应用场景的指标不可直接比较。
- 综述结论需要回到具体论文验证。

3 实验验证与结果评判 / Experimental Validation & Result Evaluation

Baselines & Environment / 基准与环境：不适用原始实验；基准是分类完整性、代表性文献覆盖和趋势判断。

Validation / 验证： Literature survey rather than original experiments.

Metrics / 指标： 综述质量、分类清晰度、引用覆盖、应用关联度和未来方向启发。

Ablation / 消融： 综述没有消融；阅读时应做你自己的 taxonomy cross-check：是否遗漏 intersection scheduling、formal safety、mixed traffic。

Reviewer reading / 审稿式阅读提醒： 阅读实验时不要只看平均值；应检查交通密度、车流方向、随机种子、失败案例和计算耗时。For doctoral reading, inspect density regimes, demand patterns, random seeds, failure cases, and computation time rather than only mean improvements.

3.1 图表阅读线索 / Figure and Table Reading Cues

PDF extraction detected approximately 20 figure references and 0 table references. Exact captions remain in the original PDF; the bilingual cues below tell you what to inspect first.

图表名称	Figure/Table Name	Reading focus / 阅读重点
系统框架图	system framework diagram	先确认输入、决策层、控制层和安全约束之间的数据流。
控制框架/轨迹曲线图	control-framework trajectory-profile plots	or 关注约束激活位置、速度/加速度曲线和安全裕度是否平滑。
实验指标对比图表	experimental metric comparison plots/tables	重点看平均值之外的密度变化、失败场景、计算时间和方差。

4 审稿人视角：批判性思考与未来方向 / Critical Thinking & Future Directions

4.1 论文局限性 / Limitations & Weaknesses

- 范围太广，交叉口轨迹平滑不是焦点。
- 综述时效性随新 RL/CBF/GNN 文献快速下降。
- 缺少统一实验平台比较。

4.2 博士课题拓展点 / Research Extensions for PhD

- 把综述分类裁剪成你的 thesis taxonomy: scheduler、smoother、safety filter、evaluation。
- 建立一张 CAV 控制方法与 JSSP/RL/AIM 的映射表。
- 用它支持引言中 safety-comfort-energy-efficiency 多目标论证。

4.3 如何服务当前课题 / Use in This Project

Useful context citation for why trajectory tracking, collaborative control, safety, comfort, and energy belong together.

5 交互式可视化与 PDF 排版蓝图 / Interactive Visualization & PDF Layout Blueprint

动态参数 / Parameter: 方法成熟度 / Method maturity, range $[0, 1]$.

成熟度越高可验证性越强，但探索性和性能上限可能较低。

Higher maturity improves certifiability but may reduce exploratory performance.

5.1 HTML 结构化布局建议 / HTML Structuring

- 顶部固定 metadata bar: 题名、作者、年份、主题、PDF 页数。
- 左侧目录/section navigator，右侧为五大精读模块。
- 公式卡片使用 `<pre>` 或 LaTeX block，紧跟符号表。
- 审稿人批注用 reviewer-note block，博士拓展用 research-idea list。
- 交互参数用 `input[type=range]` + canvas 曲线，打印 PDF 时隐藏交互控件但保留解释。

6 来源锚点与逐节阅读路径 / Source Anchors & Section-by-Section Reading Map

p.1	I. INTRODUCTION
p.3	II. VEHICLE SIDESLIP ANGLE ESTIMATION
p.18	V. CONCLUSION AND FUTURE WORKS

p.1 I. INTRODUCTION 定位问题背景、研究缺口和为什么现有保守/非协同方法不足。/ Frames the motivation, research gap, and limits of conservative or non-cooperative methods.

p.3 II. VEHICLE SIDESLIP ANGLE ESTIMATION 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.

p.8 III. TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF AVS 给出算法流程和求解机制，应重点追踪输入、输出和安全接口。/ Gives the algorithmic mechanism; track inputs, outputs, and safety interfaces.

p.13 IV. COLLABORATIVE CONTROL OF CAVS 给出算法流程和求解机制，应重点追踪输入、输出和安全接口。/ Gives the algorithmic mechanism; track inputs, outputs, and safety interfaces.

p.18 V. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 总结贡献和未来方向，也常暴露作者承认的边界条件。/ Summarizes contributions and often reveals author-recognized boundaries.

p.20 X. Wang, “Federated vehicular transformers and their 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.

p.23 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.

p.23 X. Cao, P. Zhang, Y. Cao, L. Qi, et al. , “Multi- 作为局部论证段落阅读，关注它如何服务主问题。/ Read as a local argument and ask how it supports the main question.